

一、单选题 (共 22 题, 20 分)

1、维持蛋白质二级结构稳定的主要作用力是：

- A、盐键
- B、疏水键
- C、氢键
- D、二硫键

2、在生理 pH 条件下，下列哪种氨基酸带正电荷？

- A、丙氨酸
- B、酪氨酸
- C、赖氨酸
- D、蛋氨酸
- E、异亮氨酸

3、分子筛凝胶过滤法分离蛋白质时，从层析柱上先被洗脱下来的是：

- A、分子量大的
- B、分子量小的
- C、电荷多的
- D、带电荷少的

4、蛋白质空间构象的特征主要取决于下列哪一项？

- A、多肽链中氨基酸的排列顺序
- B、次级键
- C、链内及链间的二硫键
- D、温度及 pH

5、蛋白质的组成成分中，在 280nm 处有最大吸收值的最主要成分是：

- A、酪氨酸的酚环
- B、半胱氨酸的硫原子
- C、肽键
- D、苯丙氨酸

6、下列氨基酸中哪一种是非必需氨基酸？

- A、亮氨酸
- B、酪氨酸
- C、赖氨酸
- D、蛋氨酸
- E、苏氨酸

7、下列关于蛋白质结构的叙述，哪一项是错误的？

- A、氨基酸的疏水侧链很少埋在分子的中心部位
- B、电荷的氨基酸侧链常在分子的外侧，面向水相
- C、蛋白质的一级结构在决定高级结构方面是重要因素之一

D、蛋白质的空间结构主要靠次级键维持

8、下列哪一项不是蛋白质的性质之一？

- A、处于等电状态时溶解度最小
- B、加入少量中性盐溶解度增加
- C、变性蛋白质的溶解度增加
- D、有紫外吸收特性

9、在下列检测蛋白质的方法中，哪一种取决于完整的肽链？

- A、凯氏定氮法
- B、双缩脲反应
- C、紫外吸收法
- D、茚三酮法

10、蛋白质的一级结构是指：

- A、蛋白质氨基酸的种类和数目
- B、蛋白质中氨基酸的排列顺序
- C、蛋白质分子中多肽链的折叠和盘绕
- D、包括 A,B 和 C

11、下列有关蛋白质的叙述哪项是正确的？

- A、蛋白质分子的净电荷为零时的 pH 值是它的等电点
- B、大多数蛋白质在含有中性盐的溶液中会沉淀析出
- C、由于蛋白质在等电点时溶解度最大，所以沉淀蛋白质时应远离等电点
- D、以上各项均不正确

12、下列 4 种氨基酸中哪个有碱性侧链？

- A、脯氨酸
- B、苯丙氨酸
- C、异亮氨酸
- D、赖氨酸

13、下列哪一项不是蛋白质 α -螺旋结构的特点？

- A、天然蛋白质多为右手螺旋
- B、肽链平面充分伸展
- C、每隔 3.6 个氨基酸螺旋上升一圈
- D、每个氨基酸残基上升高度为 0.15nm

14、下列哪项与蛋白质的变性无关？

- A、肽键断裂
- B、氢键被破坏
- C、离子键被破坏
- D、疏水键被破坏

15、酶的活化和去活化循环中，酶的磷酸化和去磷酸化位点通常在酶的哪一种氨基酸残基上：

- A、天冬氨酸
- B、脯氨酸
- C、赖氨酸
- D、丝氨酸
- E、甘氨酸

16、竞争性可逆抑制剂抑制程度与下列那种因素无关：

- A、作用时间
- B、抑制剂浓度
- C、底物浓度
- D、酶与抑制剂的亲和力的大小
- E、酶与底物的亲和力的大小

17、酶的活性中心是指：

- A、酶分子上含有必需基团的肽段
- B、酶分子与底物结合的部位
- C、酶分子与辅酶结合的部位
- D、酶分子发挥催化作用的关键性结构区
- E、酶分子有丝氨酸残基、二硫键存在的区域

18、对于下列哪种抑制作用，抑制程度为 50%时， $[I]=K_i$ ：

- A、不可逆抑制作用
- B、竞争性可逆抑制作用
- C、非竞争性可逆抑制作用
- D、反竞争性可逆抑制作用

19、酶催化作用对能量的影响在于：

- A、增加产物能量水平
- B、降低活化能
- C、降低反应物能量水平
- D、降低反应的自由能
- E、增加活化能

20、竞争性抑制剂作用特点是：

- A、与酶的底物竞争激活剂
- B、与酶的底物竞争酶的活性中心
- C、与酶的底物竞争酶的辅基
- D、与酶的底物竞争酶的必需基团
- E、与酶的底物竞争酶的变构剂

21、酶的竞争性可逆抑制剂可以使：

- A、 V_{max} 减小， K_m 减小

- B、 V_{max} 增加, K_m 增加
- C、 V_{max} 不变, K_m 增加
- D、 V_{max} 不变, K_m 减小
- E、 V_{max} 减小, K_m 增加

22、哪一种情况可用增加[S]的方法减轻抑制程度：

- A、不可逆抑制作用
- B、竞争性可逆抑制作用
- C、非竞争性可逆抑制作用
- D、反竞争性可逆抑制作用

二、填空题 (共 30 题, 20 分)

- 1、将分子量分别为 a (90 000)、b (45 000)、c (110 000) 的三种蛋白质混合溶液进行凝胶过滤层析, 它们被洗脱下来的先后顺序是_____ (3 个字母间不要加空格)。
- 2、能形成二硫键的氨基酸是_____。
- 3、大多数蛋白质中氮的含量较恒定, 平均为____%, 如测得 1 g 样品含氮量为 10 mg, 则蛋白质含量为____%。
- 4、维持蛋白质的一级结构的化学键有肽键和_____；维持二级结构靠_____键；维持三级结构和四级结构靠_____键, 其中包括氢键、离子键、疏水键和_____。
- 5、稳定蛋白质胶体的因素是_____和_____。
- 6、蛋白质多肽链中的肽键是通过一个氨基酸的_____基和另一氨基酸的_____基连接而形成的。
- 7、GSH 的中文名称是_____, 它的活性基是_____, 它是体内重要的还原基团。
- 8、蛋白质的二级结构最基本的有两种类型, 它们是_____和_____。
- 9、精氨酸的 pI 值为 10.76, 将其溶于 pH7 的缓冲液中, 并置于电场中, 则精氨酸应向电场的_____方向移动。
- 10、在 20 种氨基酸中, 酸性氨基酸有_____和_____2 种。
- 11、具有羟基的氨基酸是_____和_____。
- 12、今有甲、乙、丙三种蛋白质, 它们的等电点分别为 8.0、4.5 和 10.0, 当在 pH8.0 缓冲液中, 它们在电场中电泳的情况为: 甲不动, 乙向_____极移动, 丙向_____极移动。
- 13、用电泳方法分离蛋白质的原理, 是在一定的 pH 条件下, 不同蛋白质的_____, _____和_____不同, 因而在电场中移动的方向和速率不同, 从而使蛋白质得到分离。
- 14、加入低浓度的中性盐可使蛋白质溶解度_____, 这种现象称为_____, 而加入高浓度的中性盐, 当达到一定的盐饱和度时, 可使蛋白质的溶解度_____并沉淀析出, 这种现象称为_____, 蛋白质的这种性质常用于蛋白质分离。
- 15、当氨基酸溶液的 $pH=pI$ 时, 氨基酸以_____离子形式存在, 此时它的溶解度最小。; 当 $pH>pI$ 时, 氨基酸以_____离子形式存在。
- 16、球状蛋白质中有_____侧链的氨基酸残基常位于分子表面而与水结合, 而有_____侧链的氨基酸位于分子的内部。
- 17、谷氨酸的 $pK_1(\alpha-COOH) = 2.19$, $pK_2(\alpha-NH_3^+) = 9.67$, $pK_R(R \text{ 基}) = 4.25$, 谷

氨酸的等电点为_____。

18、氨基酸与茚三酮发生氧化脱羧脱氨反应生成_____色化合物，而_____与茚三酮反应生成黄色化合物。

19、 α -螺旋结构是由同一肽链的 C=O 和 N=H 间的_____键维持的，螺距为_____,每圈螺旋含_____个氨基酸残基，每个氨基酸残基沿轴上升高度为_____。天然蛋白质分子中的 α -螺旋大都属于_____手螺旋。

20、蛋白质中的_____、_____和_____3 种氨基酸具有紫外吸收特性，因而使蛋白质在 280nm 处有最大吸收值。

21、判断一个纯化酶的方法优劣的主要依据是酶的_____和_____。

22、辅助因子包括辅酶、辅基和_____等。其中_____与酶蛋白结合紧密，需要化学方法处理除去；_____与酶蛋白结合疏松，可以用_____除去。

23、温度对酶活力影响有以下两方面：一方面温度升高，可使反应速度_____，另一方面温度太高，会使酶蛋白_____。

24、根据酶的专一性程度不同，酶的专一性可以分为_____、_____和_____。

25、根据国际系统分类法，所有的酶按所催化的化学反应的性质可分为六类：_____类、_____类、_____类、_____类和_____类。

26、酶的活性中心包括_____和_____两个功能部位，其中_____直接与底物结合，决定酶的专一性，_____是发生化学变化的部位，决定催化反应的性质。

27、全酶由_____和_____组成，在催化反应时，二者所起的作用不同，其中_____决定酶的专一性和高效率，_____起传递电子、原子或化学基团的作用。

28、酶活力是指_____，一般用_____表示。

29、通常讨论酶促反应的反应速度时，指的是反应的_____速度，即_____时测得的反应速度。

30、固定化酶的优点包括_____，_____，_____等。

三、判断题 (共 40 题，20 分)

1、具有四级结构的蛋白质，它的每个亚基单独存在时仍能保存蛋白质原有的生物活性。

2、一个蛋白质分子中有两个半胱氨酸存在时，它们之间可以形成两个二硫键。

3、蛋白质的变性是蛋白质立体结构的破坏，因此涉及肽键的断裂。

4、蛋白质的空间结构就是它的三级结构。

5、所有的肽和蛋白质都能和硫酸铜的碱性溶液发生双缩脲反应。

6、多数氨基酸有 D-和 L-两种不同构型，而构型的改变涉及共价键的断裂。

7、盐析法可使蛋白质沉淀，但不引起变性，所以盐析法常用于蛋白质的分离制备。

8、维持蛋白质三级结构最重要的作用力是氢键。

9、蛋白质是生物大分子，但并不都具有四级结构。

10、蛋白质是两性电解质，它的酸碱性质主要取决于肽链上可解离的 R 基团。

11、因为羧基碳和亚氨基氮之间的部分双键性质，所以肽键不能自由旋转。

12、 α -碳和羧基碳之间的键不能自由旋转。

13、蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序在很大程度上决定了它的构象。

14、变性蛋白质的溶解度降低，是由于中和了蛋白质分子表面的电荷及破坏了外层的水膜所引起的。

15、在具有四级结构的蛋白质分子中，每个具有三级结构的多肽链是一个亚基。

16、氨基酸与茚三酮反应都产生蓝紫色化合物。

- 17、一种酶有几种底物就有几种 K_m 值。
- 18、由 1g 粗酶制剂经纯化后得到 10mg 电泳纯的酶制剂，那么酶的比活较原来提高了 100 倍。
- 19、酶只能改变化学反应的活化能而不能改变化学反应的平衡常数。
- 20、 K_m 是酶的特征常数，在任何条件下， K_m 是常数。
- 21、金属离子作为酶的激活剂，有的可以相互取代，有的可以相互拮抗。
- 22、酶促反应的初速度与底物浓度无关。
- 23、酶活力的测定实际上就是酶的定量测定。
- 24、从鼠脑分离的己糖激酶可以作用于葡萄糖 ($K_m=6\times 10^{-6}\text{mol/L}$) 或果糖 ($K_m=2\times 10^{-3}\text{mol/L}$)，则己糖激酶对果糖的亲和力更高。
- 25、对于可逆反应而言，酶既可以改变正反应速度，也可以改变逆反应速度。
- 26、增加不可逆抑制剂的浓度，可以实现酶活性的完全抑制。
- 27、某些调节酶的 $V-[S]$ 的 S 形曲线表明，酶与少量底物的结合增加了酶对后续底物分子的亲和力。
- 28、当 $[S]\gg K_m$ 时， V 趋向于 $V_{\max}$ ，此时可以通过增加 $[E]$ 来增加 V 。
- 29、酶可以促成化学反应向正反应方向转移。
- 30、测定酶活力时，一般测定产物生成量比测定底物消耗量更为准确。
- 31、酶反应的最适 pH 值只取决于酶蛋白本身的结构。
- 32、测定酶活力时，底物浓度不必大于酶浓度。
- 33、 K_m 是酶的特征常数，只与酶的性质有关，与酶浓度无关。
- 34、在非竞争性抑制剂存在下，加入足量的底物，酶促的反应能够达到正常 $V_{\max}$ 。
- 35、碘乙酸因可与活性中心-SH 以共价键结合而抑制巯基酶，而使糖酵解途径受阻。
- 36、 K_m 是酶的特征常数，只与酶的性质有关，与酶的底物无关。
- 37、当底物处于饱和水平时，酶促反应的速度与酶浓度成正比。
- 38、竞争性可逆抑制剂一定与酶的底物结合在酶的同部位。
- 39、酶的最适温度与酶的作用时间有关，作用时间长，则最适温度高，作用时间短，则最适温度低。
- 40、酶的最适 pH 值是一个常数，每一种酶只有一个确定的最适 pH 值。

四、简答题 (共 33 题，20 分)

- 1、20 种基本氨基酸中含硫氨基酸有哪些？含羟基氨基酸有哪些？含芳环氨基酸有哪些？亚氨基酸有哪些？酸性氨基酸、碱性氨基酸各有那些？
- 2、什么是蛋白质的一级结构？为什么说蛋白质的一级结构决定其空间结构？
- 3、名词解释：structural domain (需要具体展开解释)

4、已知 His 的 $pK_1(-COOH)=1.82$ 、 $pK_2(\text{咪唑基})=6.0$ 、 $pK_3(NH_3^+)=9.17$ ，请计算出它的等电点。当 His 处于 $pH=4$ 的环境时，它的净电荷带电情况如何？

5、试举例说明蛋白质结构与功能的关系（包括一级结构、高级结构与功能的关系）。

6、用强酸型阳离子交换树脂分离下述每对氨基酸，当用 $pH 7.0$ 的缓冲液洗脱时，下述每对中先从柱上洗脱下来的是哪种氨基酸？①天冬氨酸和赖氨酸；②精氨酸和甲硫氨酸；③谷氨酸和缬氨酸；④甘氨酸和亮氨酸；⑤丝氨酸和丙氨酸。

7、根据蛋白质一级氨基酸序列可以预测蛋白质的空间结构。假设有下列氨基酸序列（如图）：

1	5	10	15
Ile-Ala-His-Thr-Tyr-Gly-Pro-Glu-Ala-Ala-Met-Cys-Lys-Try-Glu-Ala-Gln-			
20	25	27	
Pro-Asp-Gly-Met-Glu-Cys-Ala-Phe-His-Arg			

- (1) 预测在该序列的哪一部位可能会出现拐弯或 β -转角。
- (2) 何处可能形成链内二硫键？
- (3) 假设该序列只是大的球蛋白的一部分，下面氨基酸残基中哪些可能分布在蛋白的外表面，哪些分布在内部？

天冬氨酸；异亮氨酸；苏氨酸；缬氨酸；谷氨酰胺；赖氨酸

8、什么是蛋白质的变性作用和复性作用？蛋白质变性后哪些性质会发生改变？

9、名词解释：configuration（需要具体展开解释）

10、请根据下面的信息确定蛋白质的亚基组成：①用凝胶过滤测定，相对分子质量是 200 kDa；②用 SDS-PAGE 测定，相对分子质量是 100 kDa；③在 2-巯基乙醇存在下用 SDS-PAGE 测定，相对分子质量是 40 kDa 和 60 kDa。

11、名词解释：protein denaturation（需要具体展开解释）

12、名词解释：protein allosteric effect（需要具体展开解释）

13、用阳离子交换树脂分离下列氨基酸对，用 pH7.0 的缓冲液洗脱时那种氨基酸先被洗脱下来？（1）Asp 和 Lys （2）Arg 和 Met （3）Glu 和 Val （4）Gly 和 Leu （5）Ser 和 Ala

14、20 种基本氨基酸中含硫氨基酸有哪些？含羟基氨基酸有哪些？含芳环氨基酸有哪些？亚氨基酸有哪些？酸性氨基酸、碱性氨基酸各有那些？

15、名词解释：conformation（需要具体展开解释）

16、什么是蛋白质的空间结构？蛋白质的空间结构与其生物功能有何关系？

17、名词解释：multienzyme system

18、名词解释：allosteric enzyme

19、酶为什么具有高度的专一性和催化效率？（简述酶的催化作用机制）

20、有一小分子抑制剂，不清楚它是可逆性抑制剂还是不可逆性抑制剂，请设计实验方案说明它是属于哪一类抑制剂？

21、对活细胞的实验测定表明，酶的底物浓度通常就在这种底物的 K_m 值附近，请解释其生理意义？为什么底物浓度不是大大高于 K_m 或大大低于 K_m 呢？

22、名词解释： K_m

23、试证明符合米氏方程的酶，当 $V=0.9V_{max}$ 时，所要求的 $[S]$ 为 $V=0.1V_{max}$ 时的 81 倍。

24、为什么某些肠道寄生虫如蛔虫在体内不会被消化道内的胃蛋白酶、胰蛋白酶消化？

25、名词解释：酶原的激活

26、名词解释：isoenzyme

27、简述酶的分离纯化步骤及其注意事项。

28、名词解释：coenzyme

29、有时别构酶的活性可以被低浓度的竞争性抑制剂激活，请解释？

30、为什么蚕豆必须煮熟后食用，否则容易引起不适？

31、有一酶反应体系，体积为 3ml，内含酶蛋白质 1 μ g，反应 1min 时，测得产物的浓度为 5×10^{-3} mol/l，求此酶的比活力（单位用 U/mg 蛋白来表示）？（1 个酶活力单位，即 1U 定义为每分钟产生 1 μ mol 产物所需的酶量。）

32、简述酶作为生物催化剂与一般化学催化剂的共性及其个性。

33、名词解释：酶原

五、计算题（共 1 题，20 分）

1、称取 25mg 蛋白酶配成 25mL 溶液，取 2mL 溶液测得含蛋白氮 0.2mg，另取 0.1mL 溶液测酶活力，结果每小时可以水解酪蛋白产生 1500 μ g 酪氨酸，假定 1 个酶活力单位定义为每分钟产生 1 μ g 酪氨酸的酶量，请计算：

- (1) 酶溶液的蛋白浓度及比活。
- (2) 每克纯酶制剂的总蛋白含量及总活力。